



ІТМО

Управление и развертывание контейнеров в Linux с использованием Docker и Kubernetes

Студентка факультета ПИН, К3420

Гаджиева Патина Гасановна

Преподаватель: доцент факультета ПИН

Ананченко Игорь Викторович

Контейнеризация стала ключевой технологией современной разработки, поскольку позволяет запускать приложения в изолированных и воспроизводимых средах.



Docker упростил упаковку программного обеспечения в стандартизированные образы, а Kubernetes обеспечил автоматизацию управления контейнерами в масштабах кластера.

Эти технологии легли в основу современных DevOps-процессов и значительно ускорили цикл разработки.

Контейнеризация в Linux

Контейнеры используют общее ядро Linux, но работают в изолированных пространствах благодаря механизмам namespaces и cgroups. Такой подход обеспечивает высокую скорость запуска, экономию ресурсов и удобство переноса приложений между серверами.

Контейнеризация стала фундаментом микросервисной архитектуры и облачных решений.



Архитектура Docker



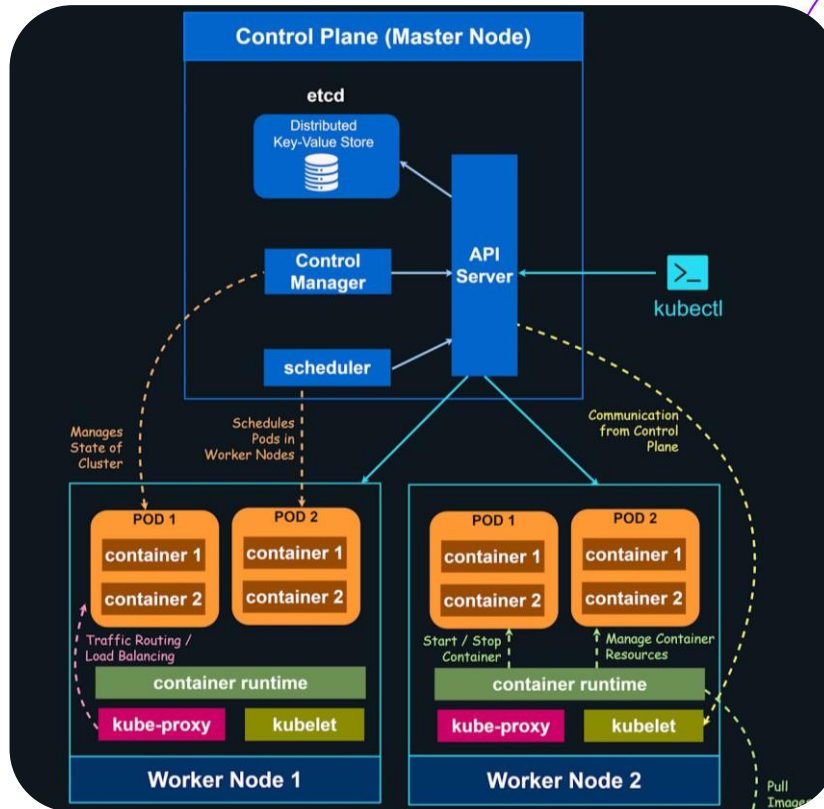
Docker реализует модель клиент-сервер, где демон Docker Engine управляет образами, контейнерами и сетями, а пользователь взаимодействует с системой через CLI. Образы имеют многослойную структуру, что ускоряет сборку и экономит место. Контейнеры создаются на основе образов и представляют собой изолированные процессы с собственным окружением.

Docker Compose

Docker Compose позволяет описывать многоконтейнерные приложения в одном YAML-файле, что делает развертывание сложных систем более удобным и предсказуемым. Compose автоматически создаёт сети, тома и запускает все необходимые сервисы, что особенно полезно на этапах разработки и тестирования

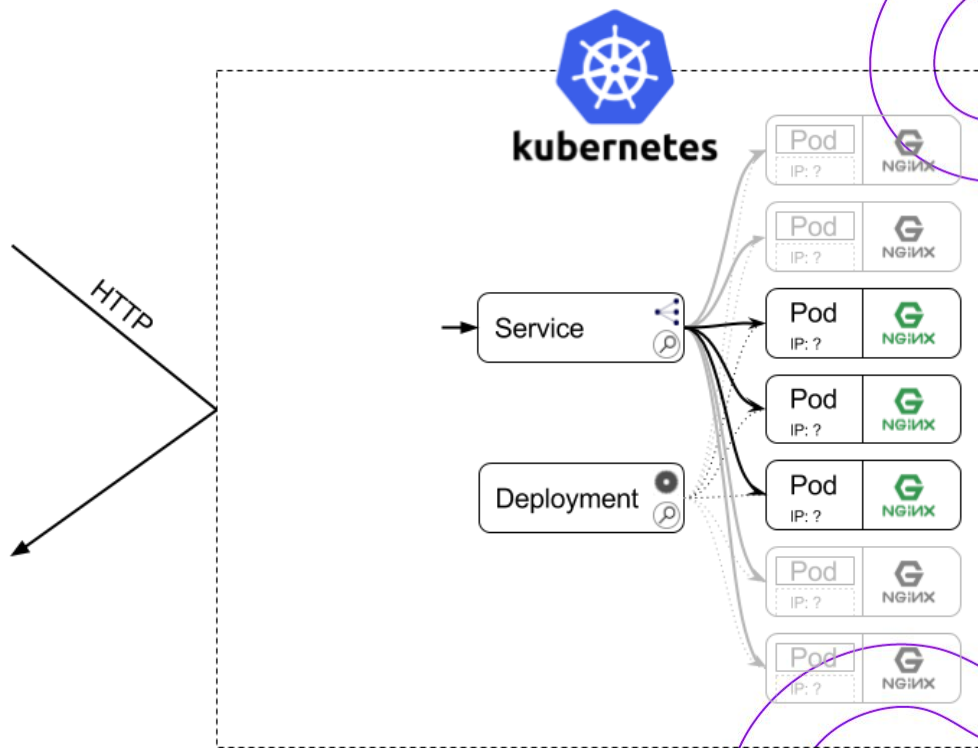


Архитектура Kubernetes



Kubernetes организован вокруг управляющей плоскости и рабочих узлов. Управляющие компоненты принимают решения о размещении и состоянии приложений, а рабочие узлы выполняют контейнеры. Система использует декларативный подход: администратор описывает желаемое состояние, а Kubernetes автоматически поддерживает его.

Основные объекты Kubernetes



Минимальной единицей разворачивания является pod, содержащий один или несколько контейнеров. Для обеспечения стабильного доступа используются сервисы, а разворачивания управляют количеством реплик и обновлениями. Ingress предоставляет гибкие правила маршрутизации внешнего трафика к внутренним сервисам.

Масштабирование и ресурсы

Kubernetes поддерживает автоматическое масштабирование приложений на основе нагрузки. Контейнеры получают гарантированные и предельные ресурсы, что позволяет эффективно распределять вычислительные мощности. Пространства имён обеспечивают логическую изоляцию и позволяют разделять кластер между командами и проектами.



Docker Swarm

Docker Swarm предлагает простой способ объединения Docker-хостов в кластер и управления сервисами. Он легко настраивается, интегрируется с Docker CLI и обеспечивает базовые функции оркестрации, включая репликацию, обновления и балансировку нагрузки. Однако его возможности ограничены по сравнению с Kubernetes.



Kubernetes и Docker Swarm

Docker Swarm:

- Простота настройки
- Быстрое развертывание
- Подходит для небольших проектов

Kubernetes:

- Богатая экосистема
- Высокая масштабируемость и отказоустойчивость
- Стандарт индустрии для крупных систем

Docker и Kubernetes сформировали современный подход к разработке и эксплуатации приложений.



Docker обеспечивает удобную упаковку и запуск контейнеров, а Kubernetes предоставляет мощные средства управления ими в масштабах кластера.

Эти технологии позволяют создавать гибкие, надёжные и масштабируемые системы, которые соответствуют требованиям современной индустрии.

**Спасибо
за внимание!**

it'sMO *re than a*
UNIVERSITY

Ваши контакты